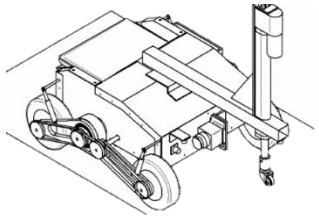
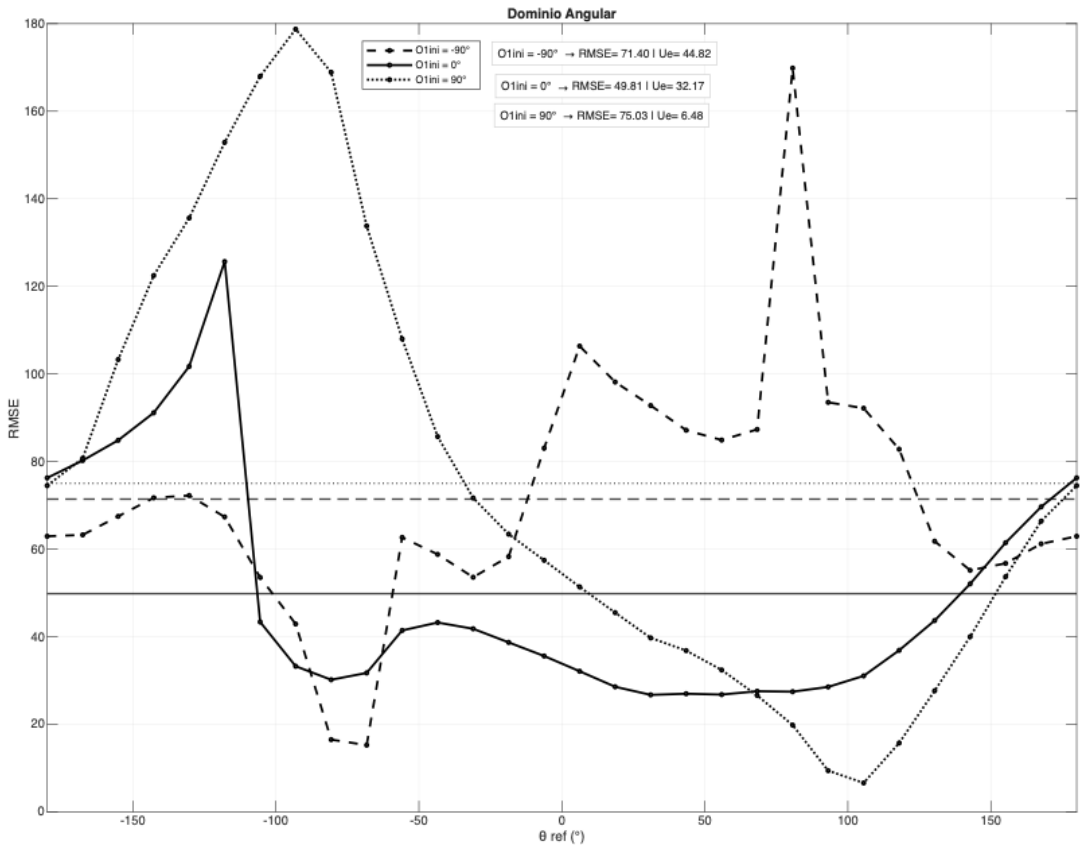
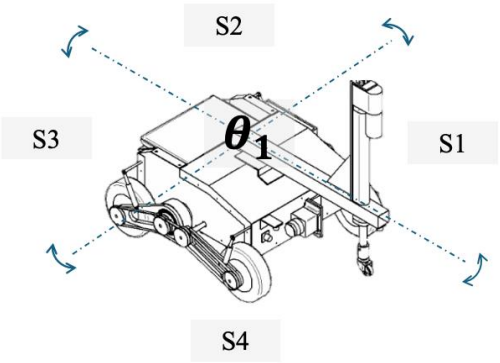
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial





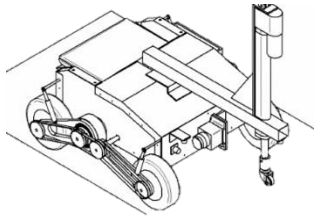


o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La posición inicial introduce variaciones significativas en el RMSE, generando distorsiones en la curva y evidenciando una alta dependencia del agente respecto al estado inicial.

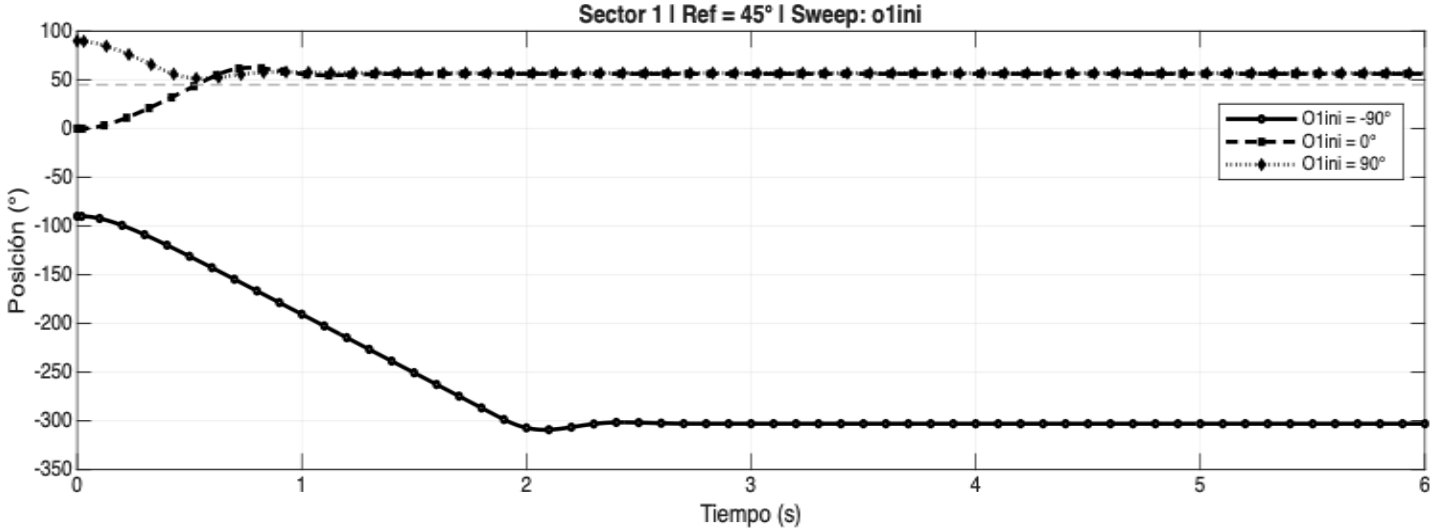
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

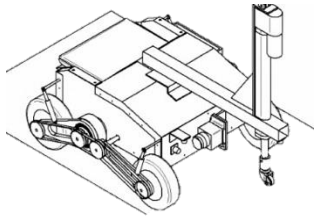
El sistema mantiene estabilidad en la mayoría de los casos, pero presenta degradaciones severas para condiciones iniciales extremas, incluyendo divergencias y pérdida de seguimiento.

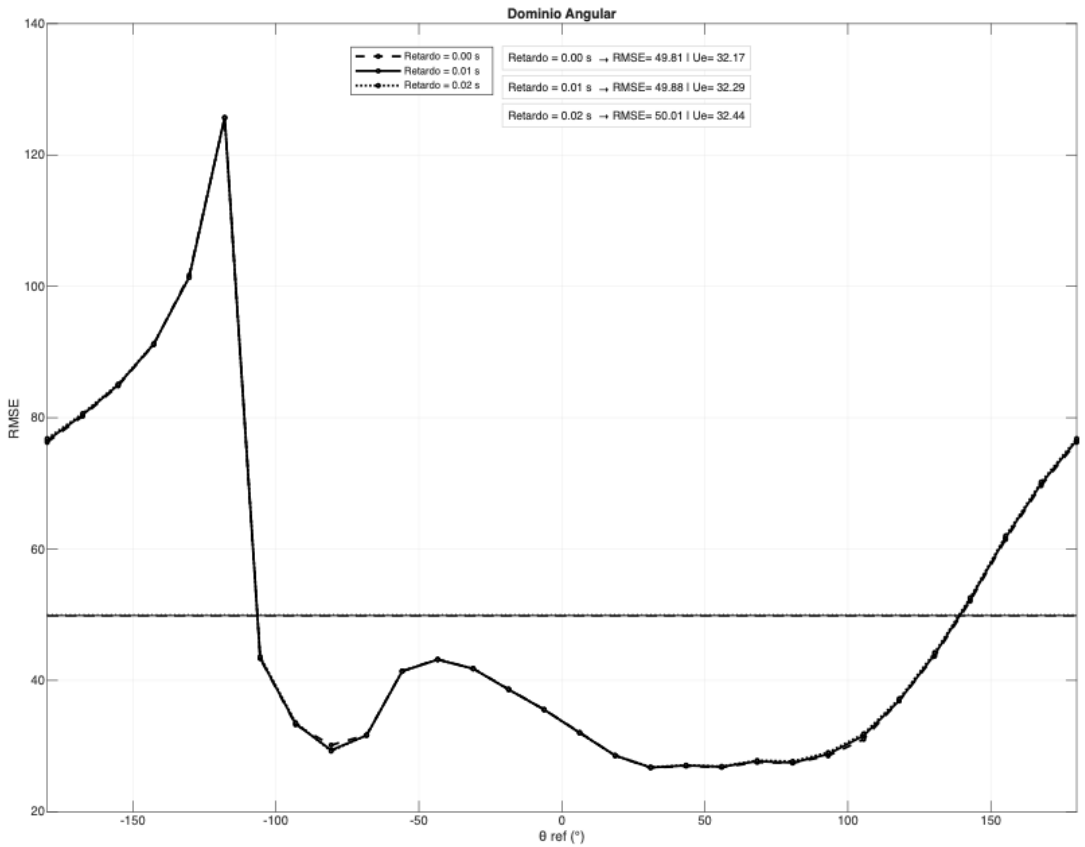


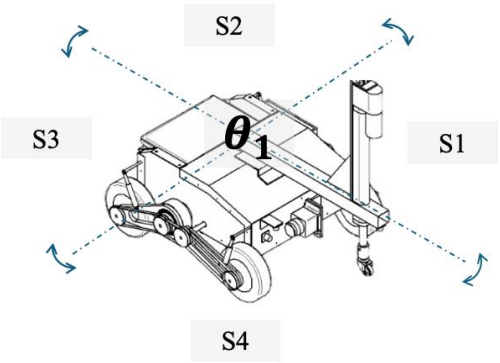
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	56.28	17.54	38.97	6.00	11.28	15.13	204.49	0.36	194.00	6.00	2.07	25.11	4.75	18.56
2	90.00	56.96	45.00	100.00	6.00	11.96	15.17	216.36	0.00	148.00	6.00	0.65	4.14	2.00	37.51
3	-90.00	-303.04	-135.00	-300.00	6.00	11.96	71.56	352.70	127.00	10.00	3.30	65.22	12.62	36.89	NaN

Evaluación RL en la Simulación

Bajo perturbaciones. Retardo de señal





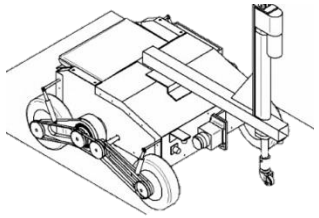


Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

El retardo de señal no modifica la forma del RMSE, pero introduce una penalización uniforme en todo el dominio angular.

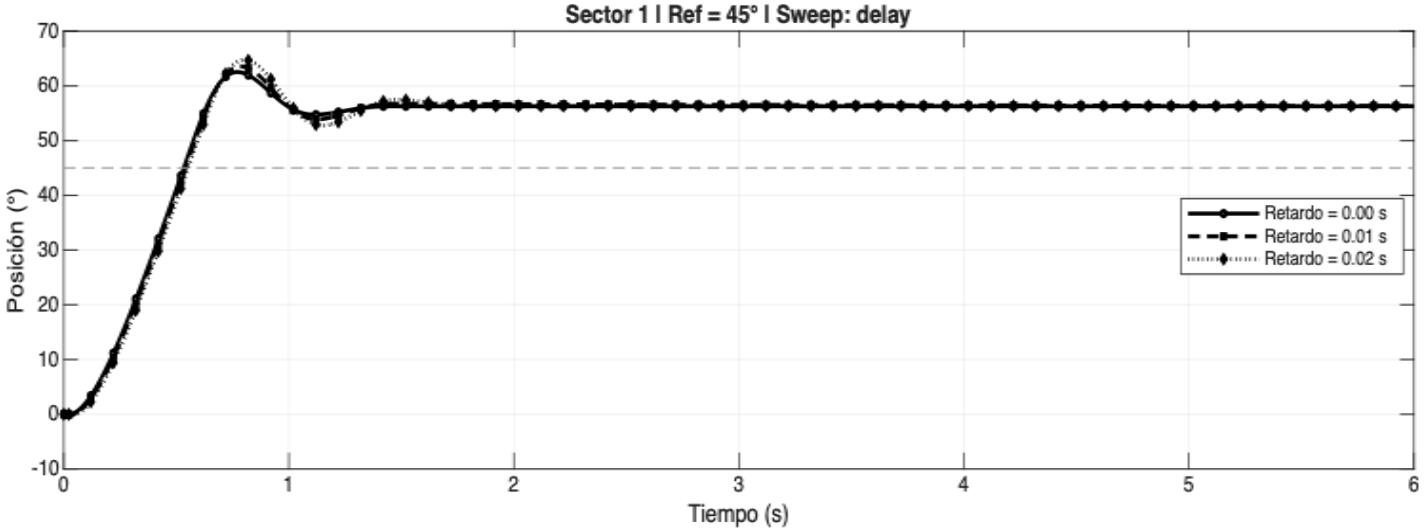
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad y convergencia, con ligeros incrementos en sobreimpulso y esfuerzo de control a medida que aumenta el retardo.

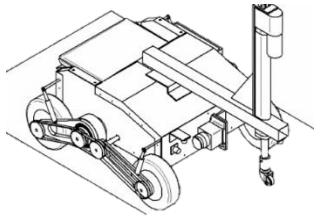


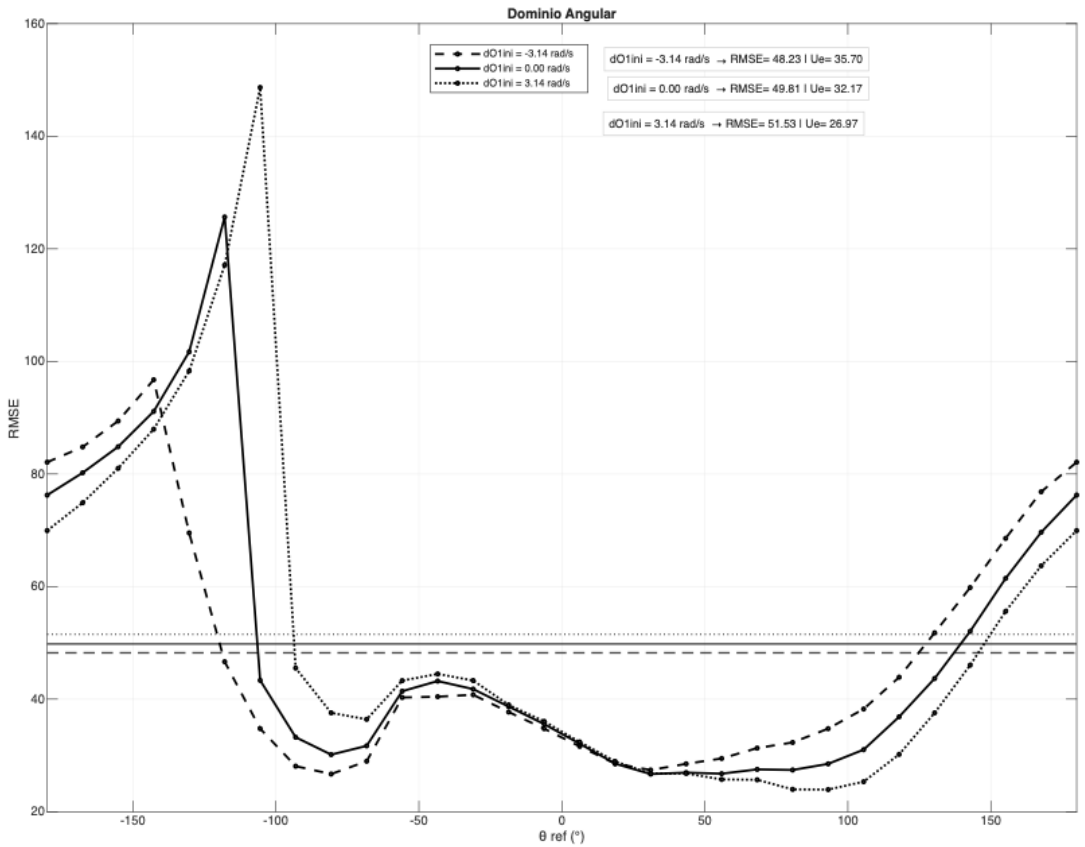
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	56.28	17.54	38.97	6.00	11.28	15.13	204.49	0.36	194.00	6.00	2.07	25.11	4.75	18.56
2	0.01	56.35	18.56	41.25	6.00	11.35	15.38	207.55	0.36	83.00	6.00	2.08	25.40	4.92	19.05
3	0.02	56.35	19.76	43.91	6.00	11.35	15.47	206.26	0.36	187.00	6.00	2.09	25.71	4.92	20.12

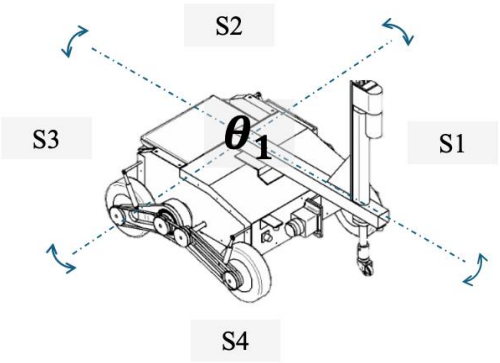
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.







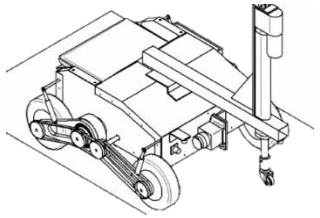
do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

La velocidad angular inicial distorsiona el RMSE, evidenciando una fuerte dependencia del desempeño respecto al estado dinámico inicial.

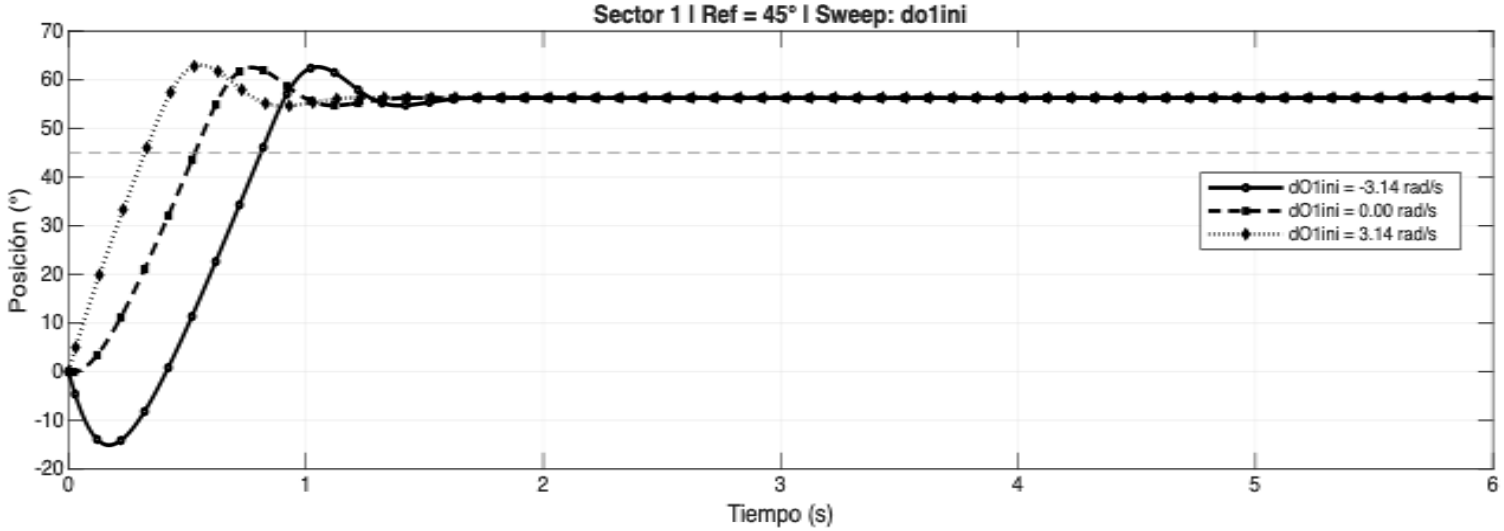
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°



La velocidad inicial impacta significativamente el transitorio, generando variaciones en sobreimpulso, convergencia y esfuerzo de control.

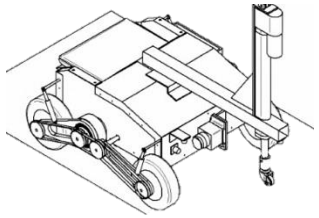


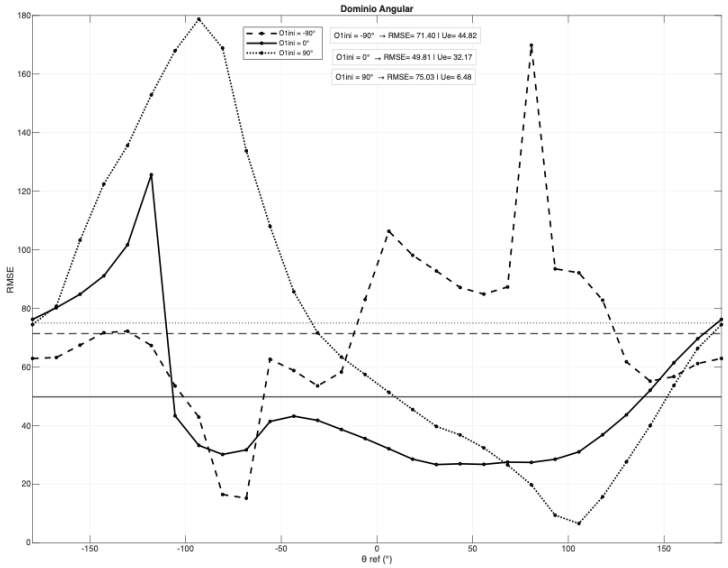
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	56.35	18.00	40.00	6.00	11.35	13.48	204.65	0.26	204.00	6.00	1.73	17.47	3.51	18.55
2	0.00	56.28	17.54	38.97	6.00	11.28	15.13	204.49	0.36	194.00	6.00	2.07	25.11	4.75	18.56
3	-3.14	56.28	17.64	39.20	6.00	11.28	19.80	209.44	0.32	180.00	6.00	2.31	31.17	5.85	43.99

Evaluación RL en la Simulación

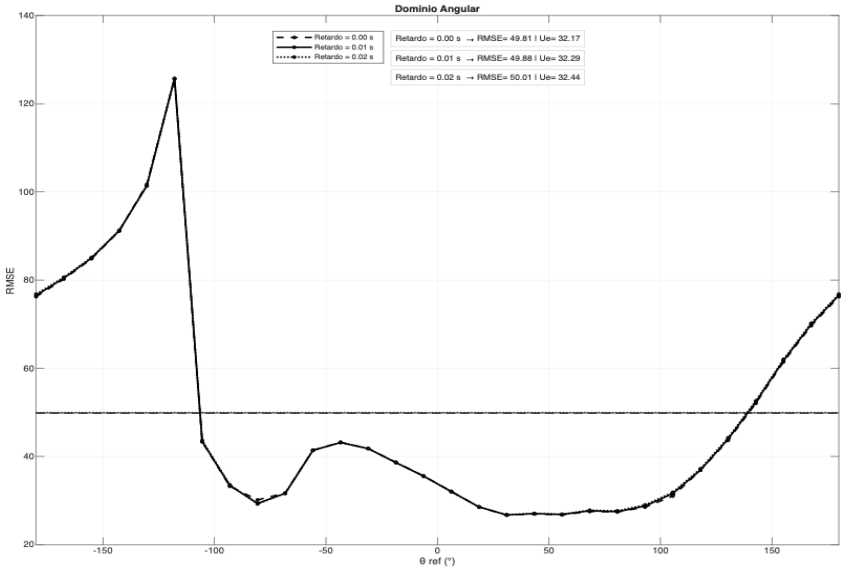
Universidad Internacional de Valencia

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

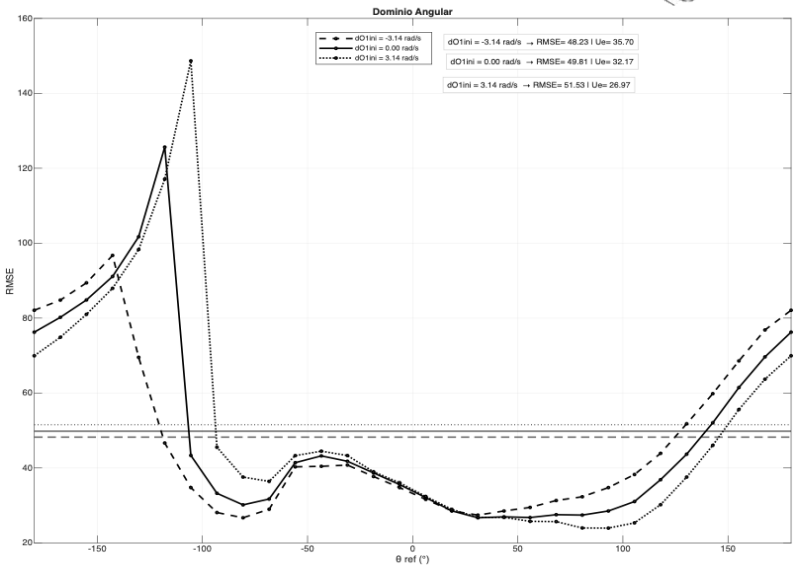




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente RL con una función de recompensa basada únicamente en el error de seguimiento presenta un comportamiento consistente en el dominio angular, pero con limitaciones claras en su capacidad de generalización. Mientras que el retardo de señal tiene un impacto reducido, las condiciones iniciales —especialmente la velocidad angular— generan distorsiones significativas en el RMSE, evidenciando que el agente no ha internalizado completamente la dinámica del sistema bajo estados diversos.